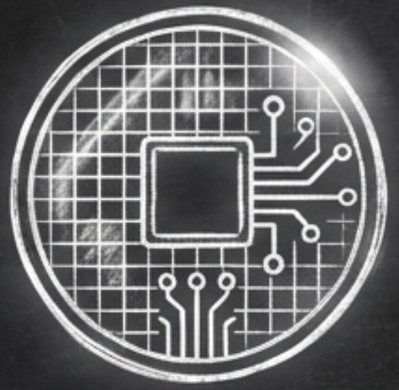
從化學基石到 AI 煉金術：新世代化學家的進化藍圖

應用化學趨勢、人才需求與 AI 應用剖析



NotebookLM

雙軌驅動：高科技趨勢與永續發展



高科技產業趨勢

聚焦國家「國家戰略產業」，
投入關鍵技術研發。



永續發展

致力綠色化學與「循環經濟」，
解決環境負荷。

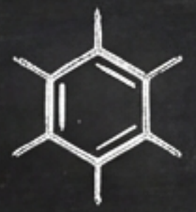
NotebookLM

研發光譜：從核心基礎到尖端應用

核心領域



普通化學



有機化學



物理化學



無機化學



分析化學

領先領域



先進材料
(OLEDs，奈米科學)



精密分析
(生物成像，半導體品管)



生化醫藥
(藥物開發，分子生物學)



綠色化學
(廢棄物轉化，友善環境)

NotebookLM

業界挑戰：理論與實務的斷層



「業界普遍認為在職人員的『技能或素質不符』是人才招募的主要挑戰。」

NotebookLM

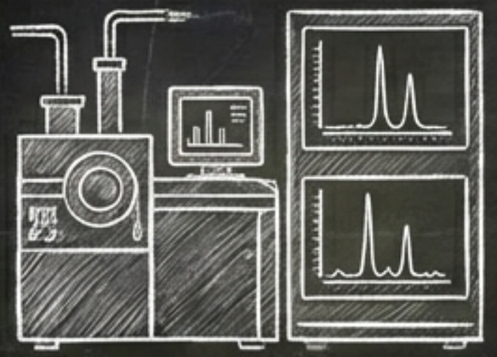
硬實力：跨領域的技術工具箱



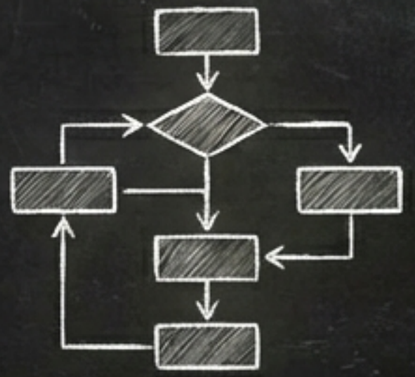
跨領域知識
(工程化學思維)



製程與品管
(製程優化, QC/QA)



高階儀器
(GC/MS/MS, NMR 操作)



實驗設計
(DOE, FMEA, 半導體製程)

NotebookLM

軟實力：驅動創新的專業素養



問題解決
(Troubleshooting, 邏輯思考)



團隊合作
(跨部門溝通協調)



領導管理
(專案管理, 團隊領導)



持續成長
(終身學習, 英文能力)

NotebookLM

關鍵戰場：高科技產業的高需求崗位



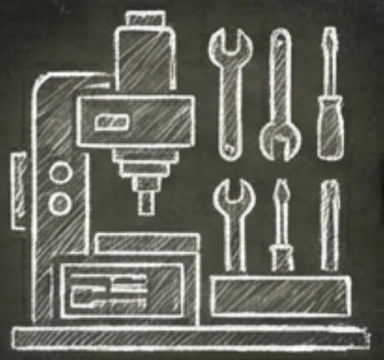
製程工程師
(Process Engineer)
良率提升的守護者



研發工程師
(R&D Engineer)
材料與配方的創新者



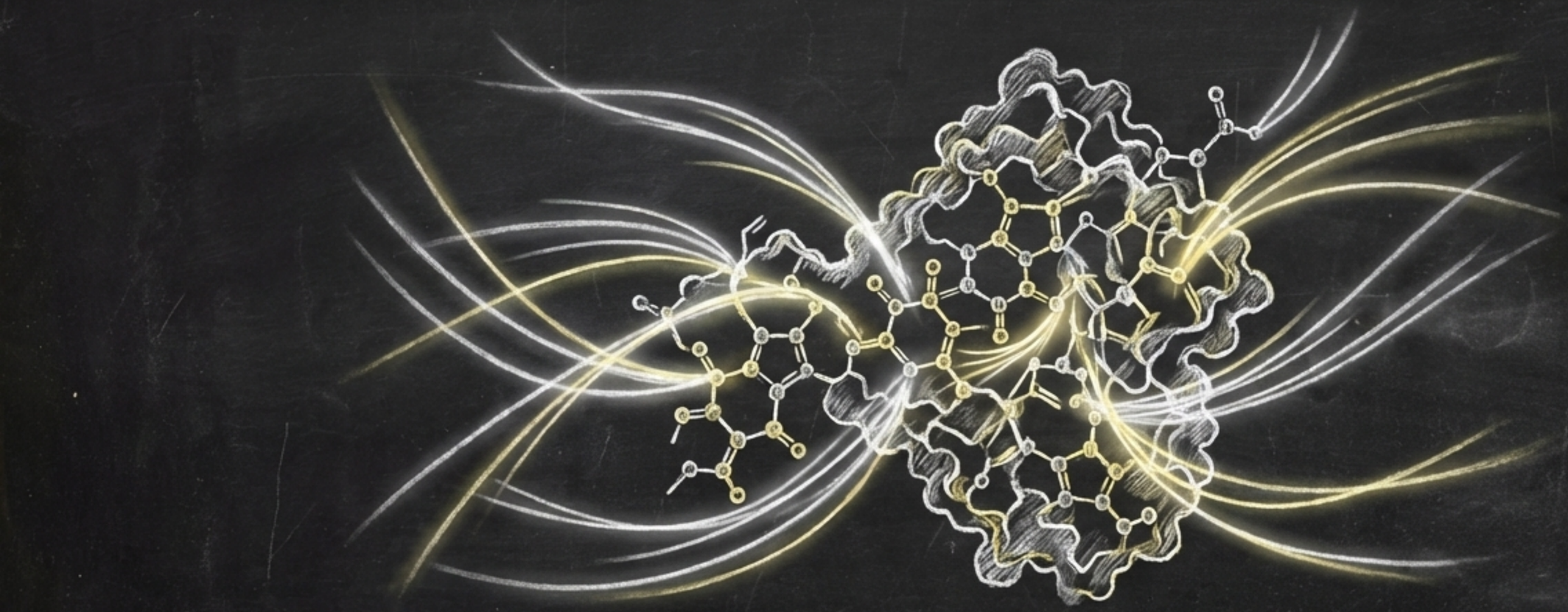
品管/分析師
(QC/Analyst)
品質與標準的捍衛者



設備工程師
(Equipment Engineer)
生產線的穩定基石

NotebookLM

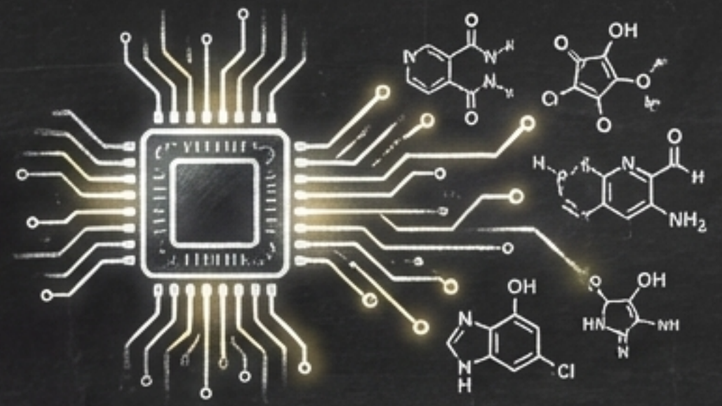
轉捩點：生成式 AI 正在重塑化學研發



「顯著減少時間與資源消耗，以更高效率、更低成本探索更廣闊的化學空間。」

NotebookLM

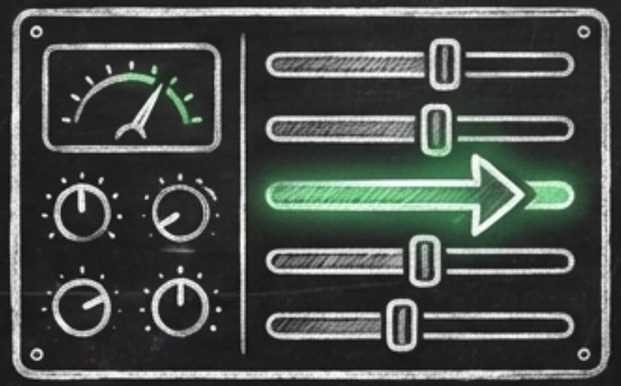
研發加速器：從分子設計到合成路徑



分子設計 (*De novo* 分子生成)



逆合成分析 (Retrosynthesis, 反應鏈 CoR)



條件優化 (優化反應選擇性與產率)



數據分析 (加速文獻綜述)

NotebookLM

智慧製造：從製程優化到品質控制



製程設計 (最佳化設備配置)



流程控制 (即時監控，參數調整建議)



品質控制 (及早發現品質異常)



永續發展 (模擬環境影響，綠色生產)

NotebookLM

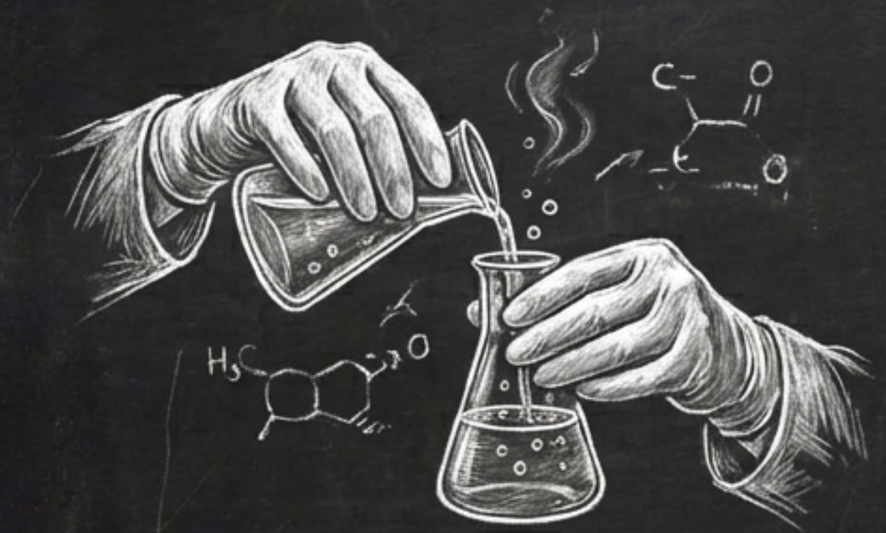
總結：新世代的精密藥劑師



NotebookLM

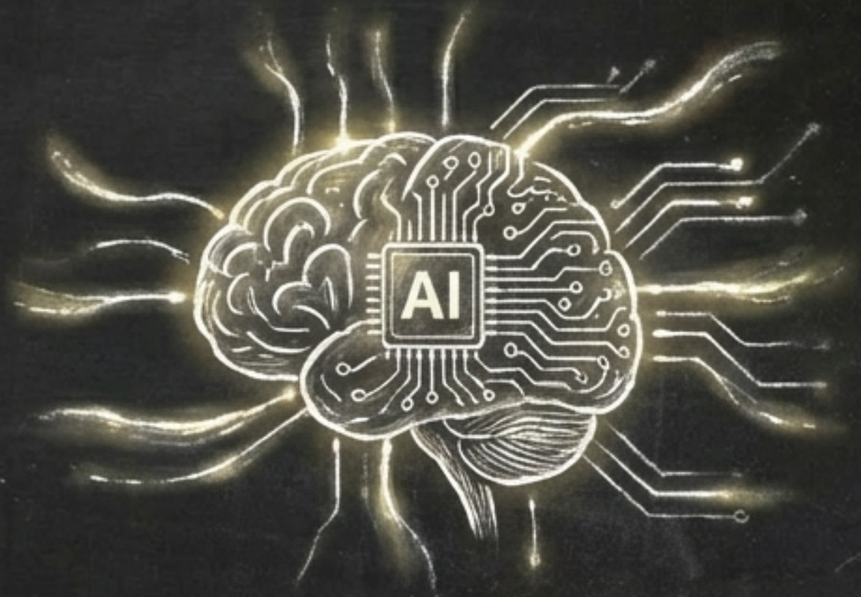
精密藥劑師 + 虛擬實驗室助手

精密藥劑師



- 精準調配化學品
- 洞悉工廠製造流程
- 專注實務驗證與控制

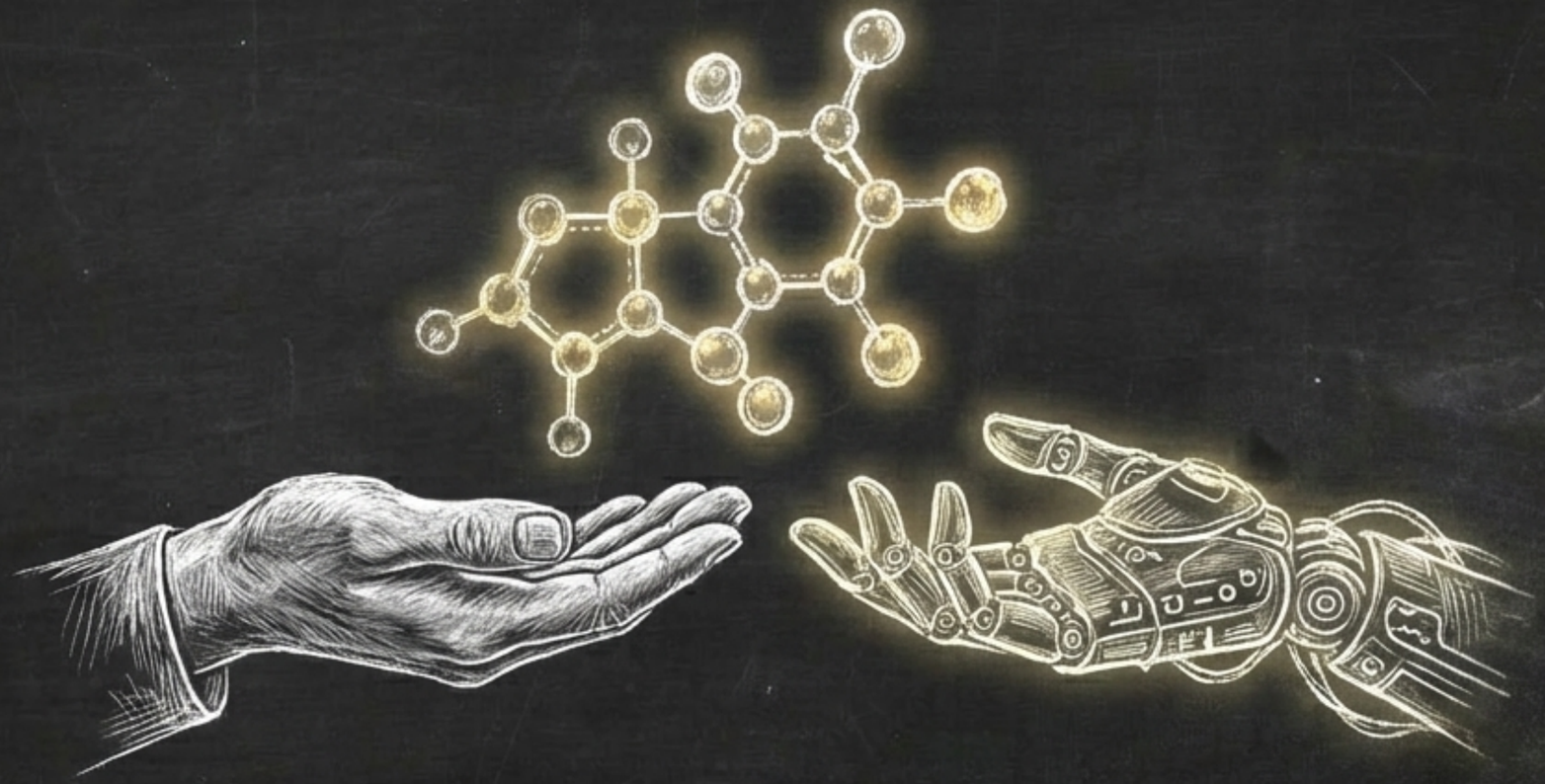
虛擬實驗室助手 - AI



- 快速試驗萬種藥方
- 模擬數百條生產路線
- 大幅縮短研發時間

NotebookLM

展望未來：人與 AI 的協作新篇章



「讓化學家的智慧與創造力，在 AI 的輔助下，
實現前所未有的產業價值。」

NotebookLM

Q&A

Thank You

contact@university.edu
www.university-chem.edu

NotebookLM